UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE
BENI-MELLAL

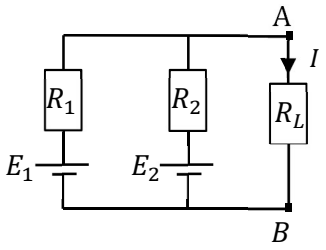
كلية العلوم والتقنيات بني ملال
Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

Parcours : GESE - GP- GMSI – GI- GC - MSD
Module : Circuits électriques et électroniques

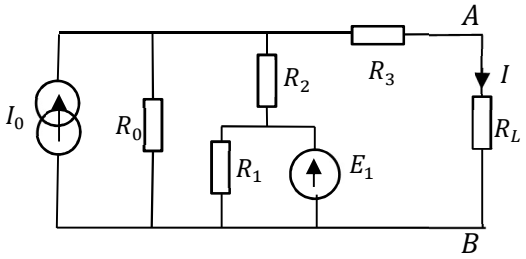
Travaux Dirigés
Série N° : 2

Exercice 1 :

Déterminer les **schémas équivalents de Thévenin** entre les points **A** et **B** pour le 1er et le 2ème montage, puis donner l'expression du courant I dans la charge R_L.



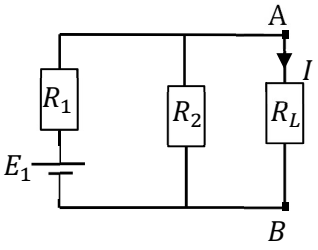
1ème montage



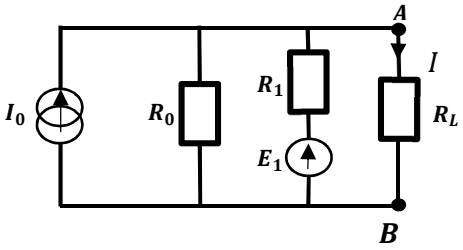
2ème montage

Exercice 2 :

Déterminer les **schémas équivalents de Norton** entre les points **A** et **B** des deux montages suivants, puis donner l'expression du courant I dans la charge R_L



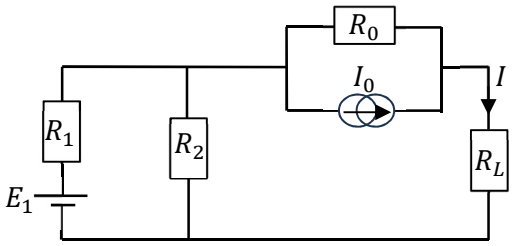
1er montage



2ème montage

Exercice 3 :

En utilisant la **conversion Thévenin-Norton**, calculer le courant **I** circulant dans R_L.

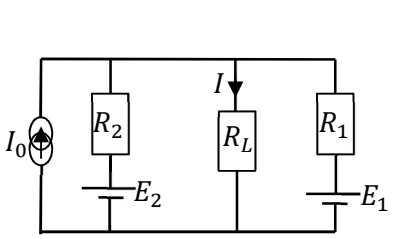


1er circuit

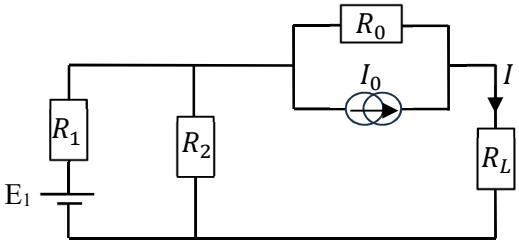
On donne I_0=2mA, E_1=5V, R_1=10kΩ, R_2=15kΩ et R_0=R_L=5kΩ.

Exercice 4 :

Déterminer le **courant I** des circuits suivants en appliquant le **théorème de superposition, comparer les résultats du 2ème circuit avec ceux de l'exercice 3.**



1er circuit

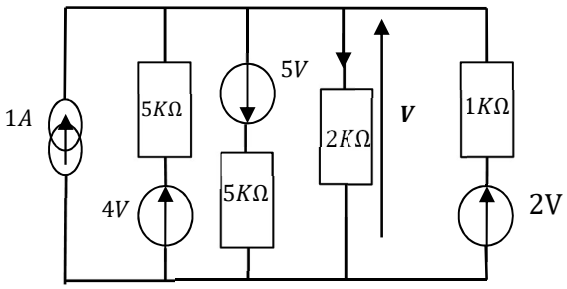


2ème circuit

On donne I_0=2mA, E_1=5V, E_2=10V, R_1=10kΩ, R_L=R_0=5kΩ et R_2= 15kΩ.

Exercice 5 :

Trouver la tension **V** dans le circuit ci-dessous en appliquant le **théorème de Millman.**

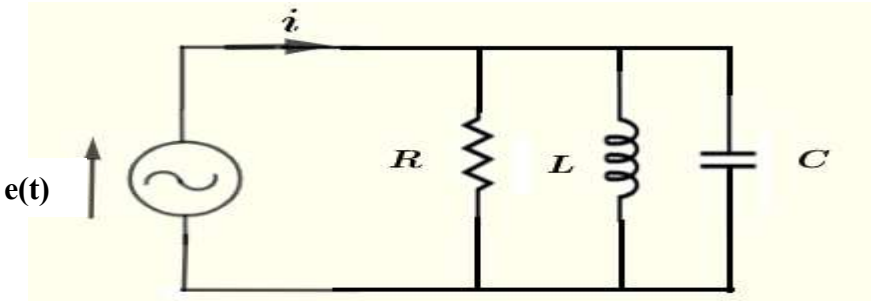


Exercice 6 :

On considère le circuit représenté sur la figure ci-dessous, alimenté par une source sinusoïdale

$\boldsymbol{e(t) = Esin(\omega t)}$

1. Représenter le circuit complexe équivalent et déterminer l'impédance équivalente $\boldsymbol{Zeq}$ vue par la source.
2. Déterminer l'amplitude et le déphasage du courant $\boldsymbol{i(t)}$.
3. En déduire l'expression temporelle $\boldsymbol{i(t)}$.



On donne $L = 100\ mH$; $C = 100\ \mu F$; $R = 10\ \Omega$; $E = 10\ V$; **et** $f = 50\ Hz$.